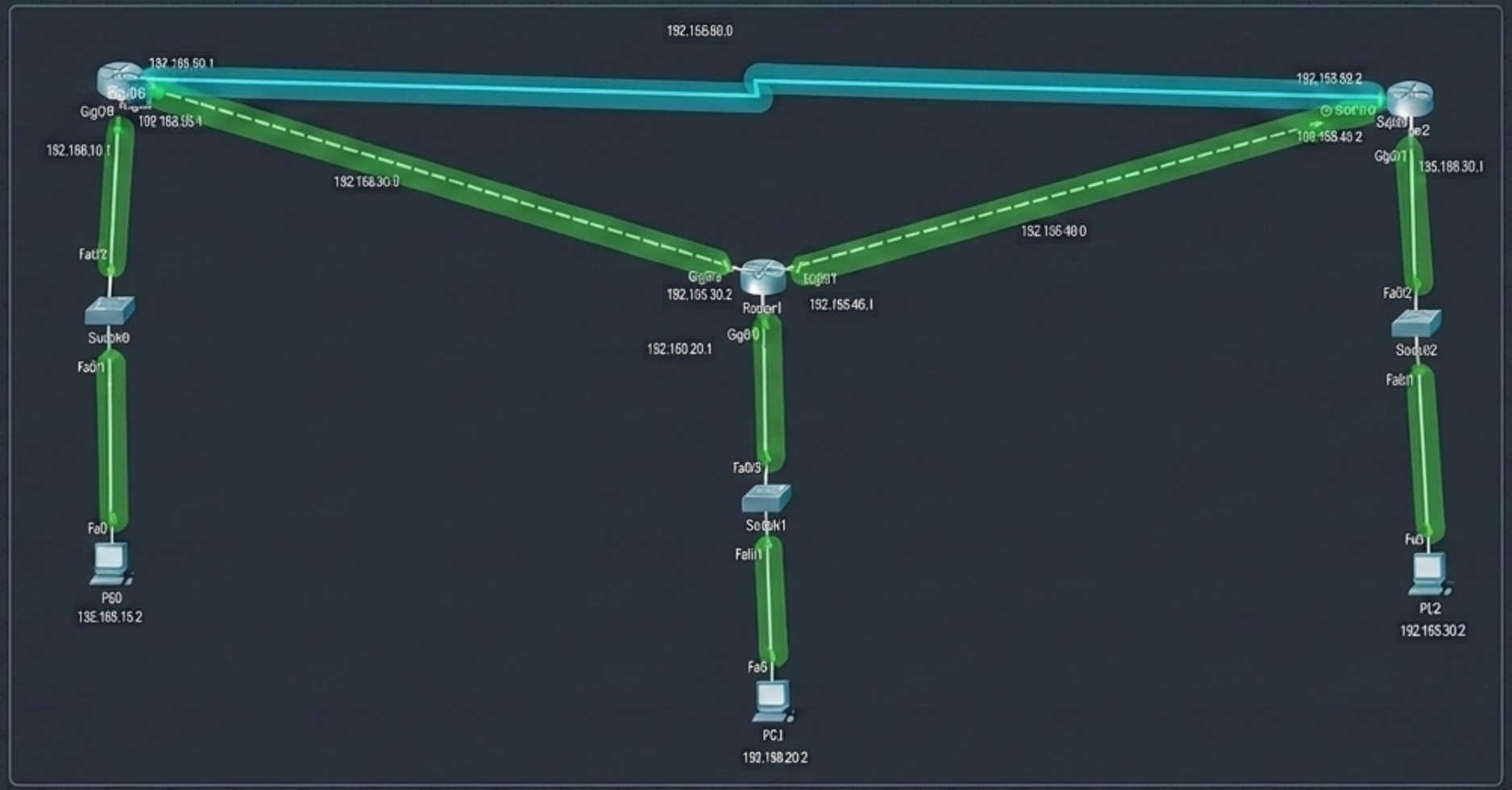
সিস্টেম অনলাইন

OSPF আর্কিটেকচার এবং মাল্টি-রাউটার কনফিগারেশন

নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একটি কমান্ড সেন্টার ব্লুপ্রিন্ট

NotebookLM

ম্যাক্রো ভিশন: তিনটি নোড, একটি ব্যাকবোন



তিনটি ভিন্ন লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) কে তিনটি মধ্যবর্তী রাউটিং লিঙ্কের মাধ্যমে ওপেন শর্টেস্ট পাথ ফার্স্ট (OSPF) রাউটিং ব্যবহার করে একত্রিত করতে হবে।

NotebookLM

নোড আইপি অ্যাড্রেসিং আর্কিটেকচার

Router0

G0/0: 192.168.10.1 (PC0 এর সাথে সংযুক্ত)
G0/1: 192.168.50.1 (R1 এর সাথে সংযুক্ত)
G0/1: 192.168.60.1 (R2 এর সাথে সংযুক্ত)
S0/2/0: 192.168.60.1 (R2 এর সাথে সংযুক্ত)

Router1

G0/0: 192.168.20.1 (PC1 এর সাথে সংযুক্ত)
G0/2: 192.168.50.2 (R0 এর সাথে সংযুক্ত)
G0/2: 192.168.50.2 (R0 এর সাথে সংযুক্ত)
G0/1: 192.168.40.1 (R2 এর সাথে সংযুক্ত)

Router2

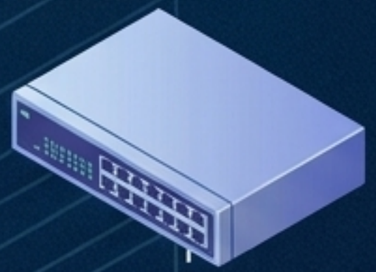
G0/0: 192.168.30.1 (PC2 এর সাথে সংযুক্ত)
G0/1: 192.168.40.2 (R1 এর সাথে সংযুক্ত)
G0/1: 192.168.40.2 (R1 এর সাথে সংযুক্ত)
S0/2/0: 192.168.60.2 (R0 এর সাথে সংযুক্ত)

নোট: সমস্ত তালিকাভুক্ত ইন্টারফেস জুড়ে 255.255.255.0 সাবনেট মাস্ক সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য।

NotebookLM

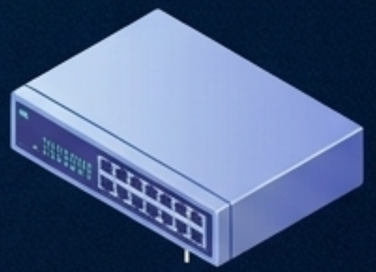
এন্ডপয়েন্ট ল্যান টার্মিনাল স্থাপন করা

প্রতিটি পিসির জন্য একটি আইপি ঠিকানা, স্ট্যান্ডার্ড 255.255.255.0 সাবনেট মাস্ক এবং সরাসরি সংযুক্ত রাউটারের স্থানীয় ইন্টরফেসের দিকে নির্দেশকারী একটি ডিফল্ট গেটওয়ে প্রয়োজন।



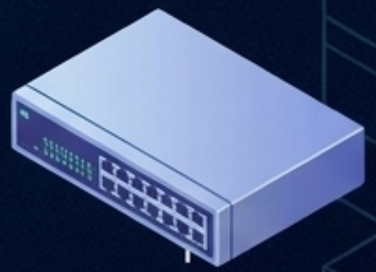
পিসি০
আইপি: 192.168.10.2
গেটওয়ে: 192.168.10.1





পিসি১
আইপি: 192.168.20.2
গেটওয়ে: 192.168.20.1





পিসি২
আইপি: 192.168.30.2
গেটওয়ে: 192.168.30.1



NotebookLM

স্থানীয় সম্পাদন: OSPF প্রসেস আইডি

Local Execution: The OSPF Process ID




```
router ospf 1
```

Architect's Note: ospf 1 হলো প্রসেস আইডি। এটি শুধুমাত্র ওই router এর ভেতরে সনাক্ত করার জন্য।

NotebookLM

গ্লোবাল ইউনিফিকেশন: এরিয়া 0 ব্যাকবোন




```
network [IP] 0.0.0.255 area 0
```

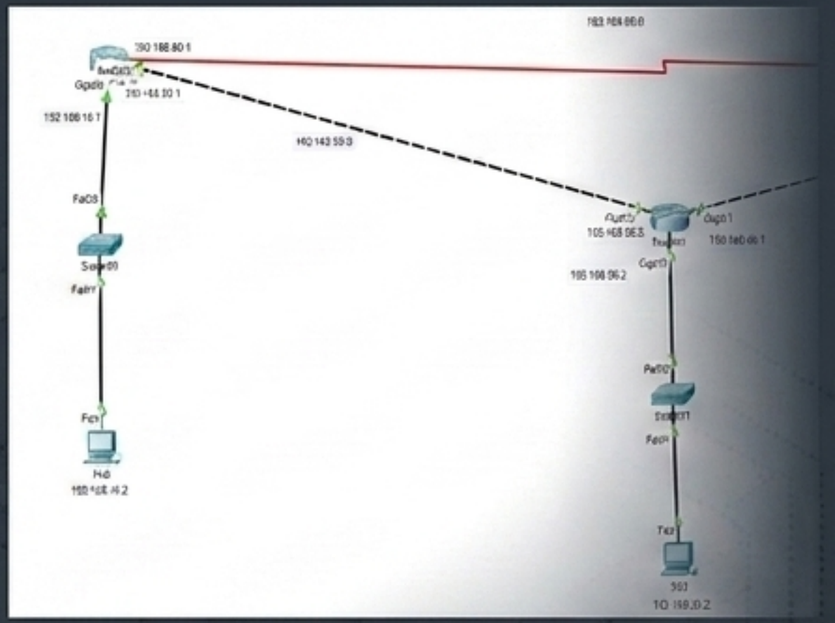
Architect's Note

OSPF-এ এরিয়া 0 হচ্ছে মূল ব্যাকবোন। সব রাউটার এই ব্যাকবোনের মাধ্যমে একে অপরের সাথে তথ্য বিনিময় করে। তাই ছোট নেটওয়ার্কে সবাইকে এরিয়া 0 তে রাখি, যাতে সহজে যোগাযোগ হয়।

অ্যাকশন: 'show ip ospf neighbor' ব্যবহার করুন ব্যাকবোন সংযোগগুলি যাচাই করতে।

NotebookLM

নোড R0: ইন্টারফেস এবং রাউটিং কনফিগারেশন



```
enable
conf t
hostname R0
int g0/0
  ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
  no shut
int g0/1
  ip add 192.168.50.1 255.255.255.0
  no shut
int s0/2/0
  ip add 192.168.60.1 255.255.255.0
  clock rate 64000
  no shut
router ospf 1
  network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.60.0 0.0.0.255 area 0
```

সিরিয়াল DCE সংযোগের জন্য প্রয়োজন

NotebookLM

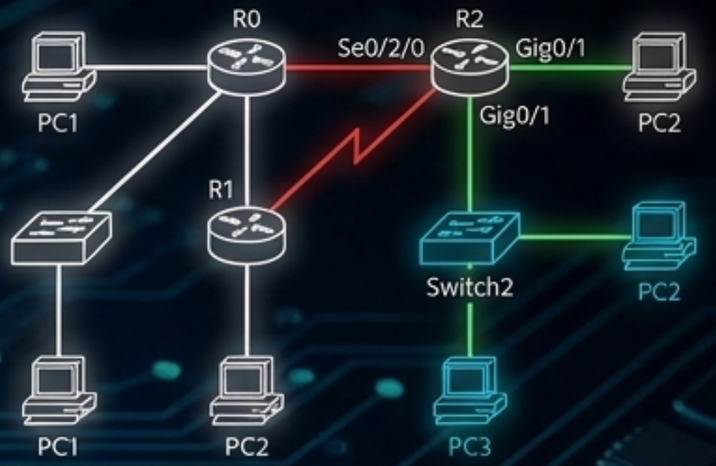
Node R1: ইন্টারফেস ও রাউটিং কনফিগারেশন

```
hostname R1
int g0/0
 ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shut
int g0/2
 ip add 192.168.50.2 255.255.255.0
 no shut
int g0/1
 ip add 192.168.40.1 255.255.255.0
 no shut
router ospf 1
  network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
```



NotebookLM

নোড R2: ইন্টারফেস এবং রাউটিং কনফিগারেশন




```
hostname R2
int g0/0
  ip add 192.168.30.1 255.255.255.0
  no shut
int g0/1
  ip add 192.168.40.2 255.255.255.0
  no shut
int s0/2/0
  ip add 192.168.60.2 255.255.255.0
  no shut

router ospf 1
  network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.60.0 0.0.0.255 area 0
```

দ্রষ্টব্য: R2 তে s0/2/0 হলো সিরিয়াল লিংকের DTE সাইড। এটির জন্য clock rate কমান্ডের প্রয়োজন নেই।

NotebookLM

OSPF বিজ্ঞাপন ম্যাট্রিক্স

R0 সম্প্রচার	R1 সম্প্রচার	R2 সম্প্রচার
10.0 (স্থানীয় ল্যান)	20.0 (স্থানীয় ল্যান)	30.0 (স্থানীয় ল্যান)
50.0 (R1 এর সাথে শেয়ার করা)	50.0 (R0 এর সাথে শেয়ার করা)	40.0 (R1 এর সাথে শেয়ার করা)
60.0 (R2 এর সাথে শেয়ার করা)	40.0 (R2 এর সাথে শেয়ার করা)	60.0 (R0 এর সাথে শেয়ার করা)

NotebookLM

একীভূত ব্যাকবোন প্রতিষ্ঠিত



R0# show ip ospf neighbor

এরিয়া 0 OSPF বাস্তবায়নের মাধ্যমে, প্রান্ত-থেকে-প্রান্ত যোগাযোগ এখন সম্ভব। পিসি0 (192.168.10.2) থেকে একটি প্যাকেট গতিশীলভাবে পিসি2 (192.168.30.2) পর্যন্ত সংক্ষিপ্ততম পথ ম্যাপ করতে পারে।

NotebookLM